

WEBSITE PEMINJAMAN ALAT LAB KOMPUTER

1. Pendahuluan

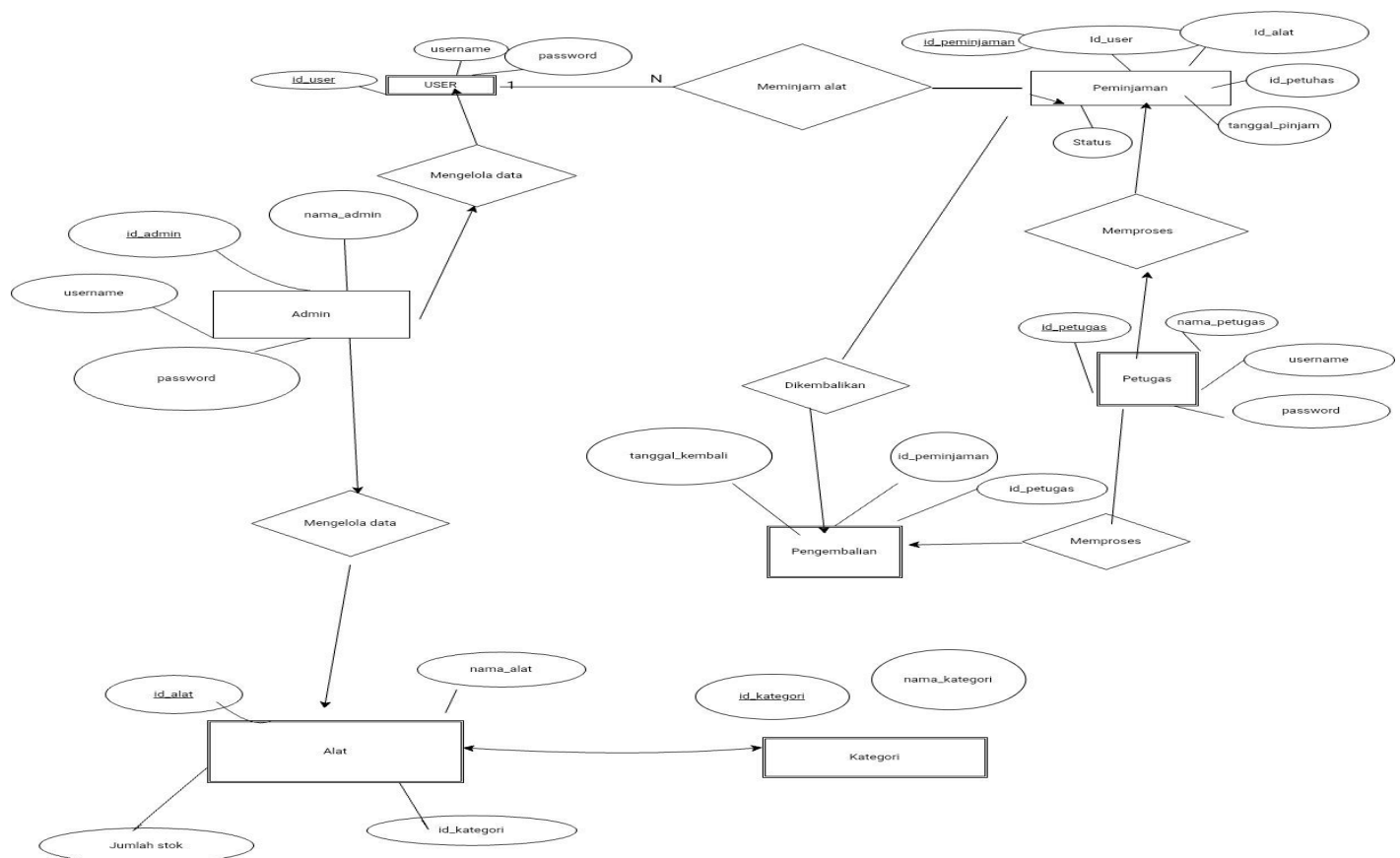
Sistem Informasi Peminjaman Alat Laboratorium merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mempermudah proses peminjaman alat di laboratorium sekolah. Sistem ini memiliki tiga role utama yaitu :

- User (Peminjam) → Mengajukan peminjaman alat
- Petugas → Mengelola pengajuan & pengembalian
- Admin → Mengelola data alat dan sistem

2. Tujuan dibuatnya sistem ini adalah untuk :

- Mempermudah pencatatan peminjaman
- Mengurangi kesalahan manual
- Memantau status alat secara real-time

3. ERD Diagram



Penjelasan: ERD menggambarkan hubungan antar tabel dalam database:

* Tabel user :

- Id_user
- Username
- Password
- Role

* Tabel alat :

- id_alat
- kode_alat
- nama_alat
- stok
- id_kategori
- foto

* Tabel peminjaman :

- Ide
- Id_user / username
- Id_alat
- Jumlah
- Tanggal_pinjam
- Tanggal_kembali
- Status (menunggu,disetujui/ditolak,dikembalikan)

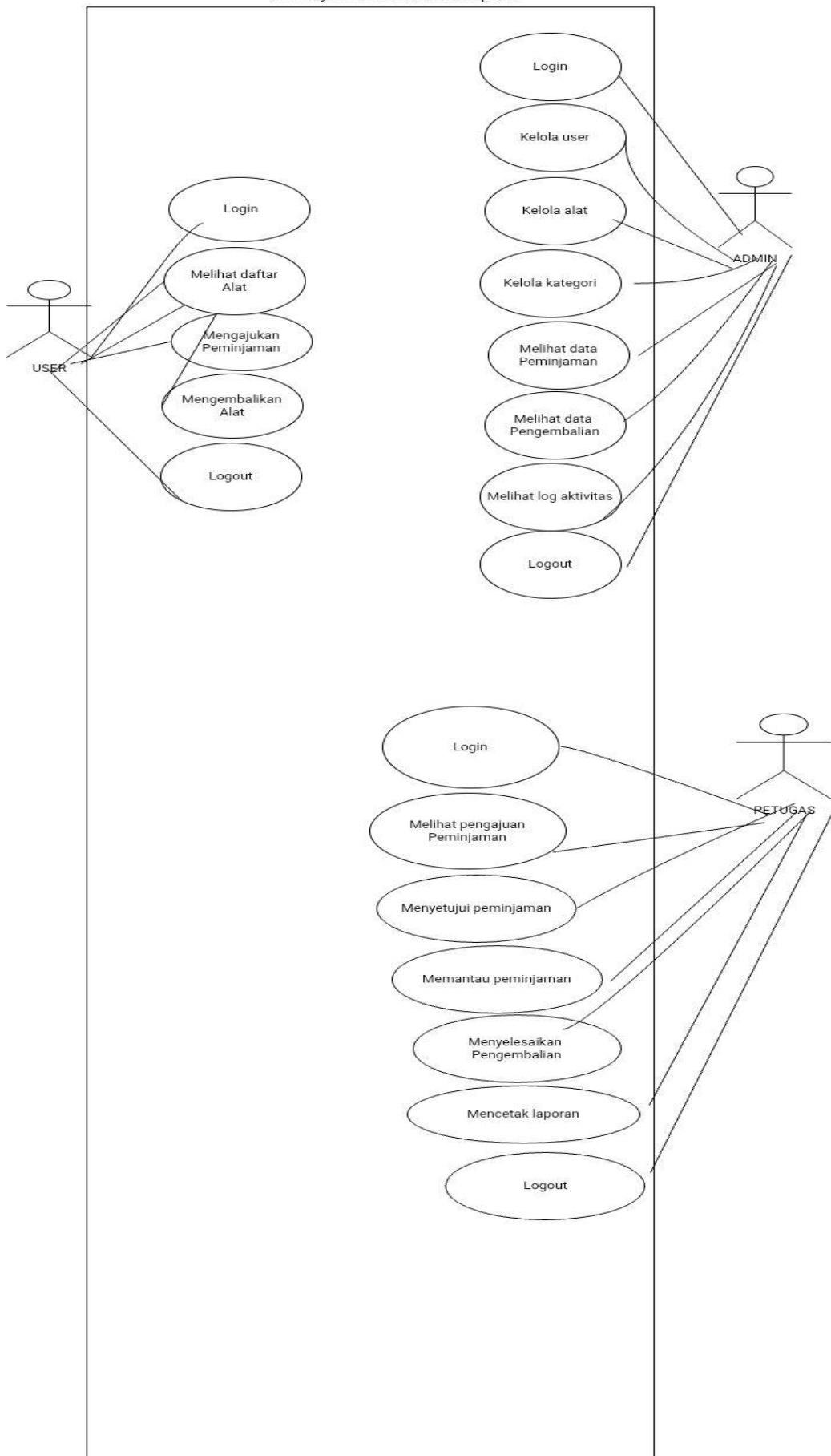
Relasi:

User → Peminjaman (1 ke banyak)

Alat → Peminjaman (1 ke banyak)

4. USECASE DIAGRAM

Usecase
Peminjaman alat lab komputer



Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem:

User :

- Login
- Melihat daftar alat
- Mengisi form peminjaman
- Konfirmasi peminjaman
- Riwayat peminjaman
- Logout

Petugas :

- Melihat pengajuan peminjaman
- Menyetujui atau menolak pengajuan
- Mengelola pengembalian
- Laporan
- Logout

Admin :

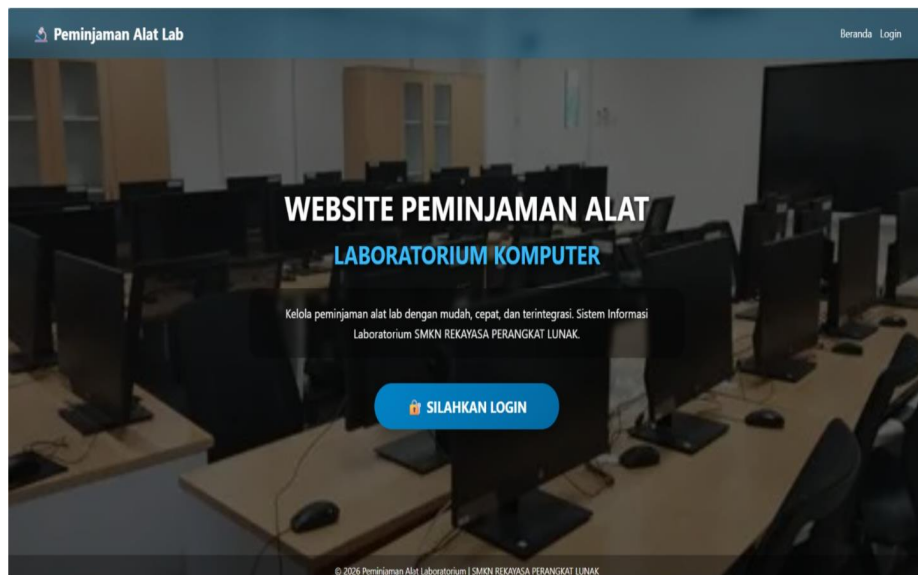
- Login
- Kelola user (menambah, edit, hapus)
- Kelola alat
- Kelola kategori
- Mengelola data peminjaman
- Mengelola data pengembalian
- Log aktivitas
- Logout

Langkah-langkah penggunaan website peminjaman alat lab komputer

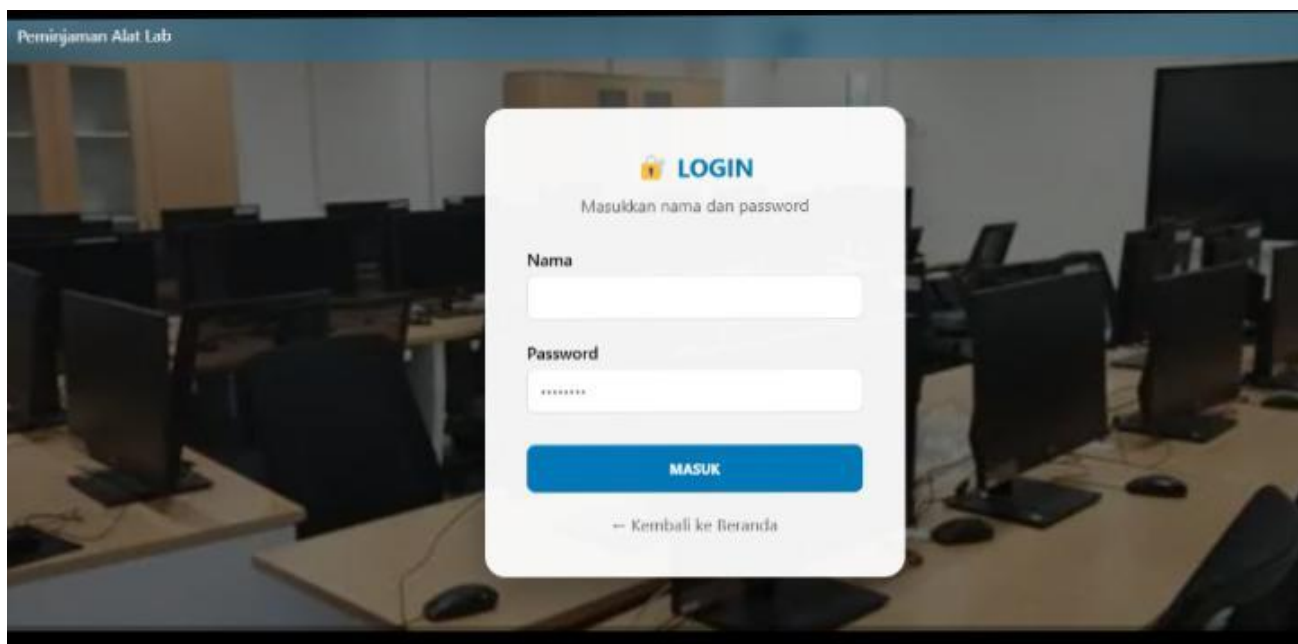
User(pengguna) :

- Membuka Website
- Buka browser (Chrome/Edge)
- Masukkan alamat website : localhost/peminjaman_alat_lab/indeks.php

Halaman Utama websitenya



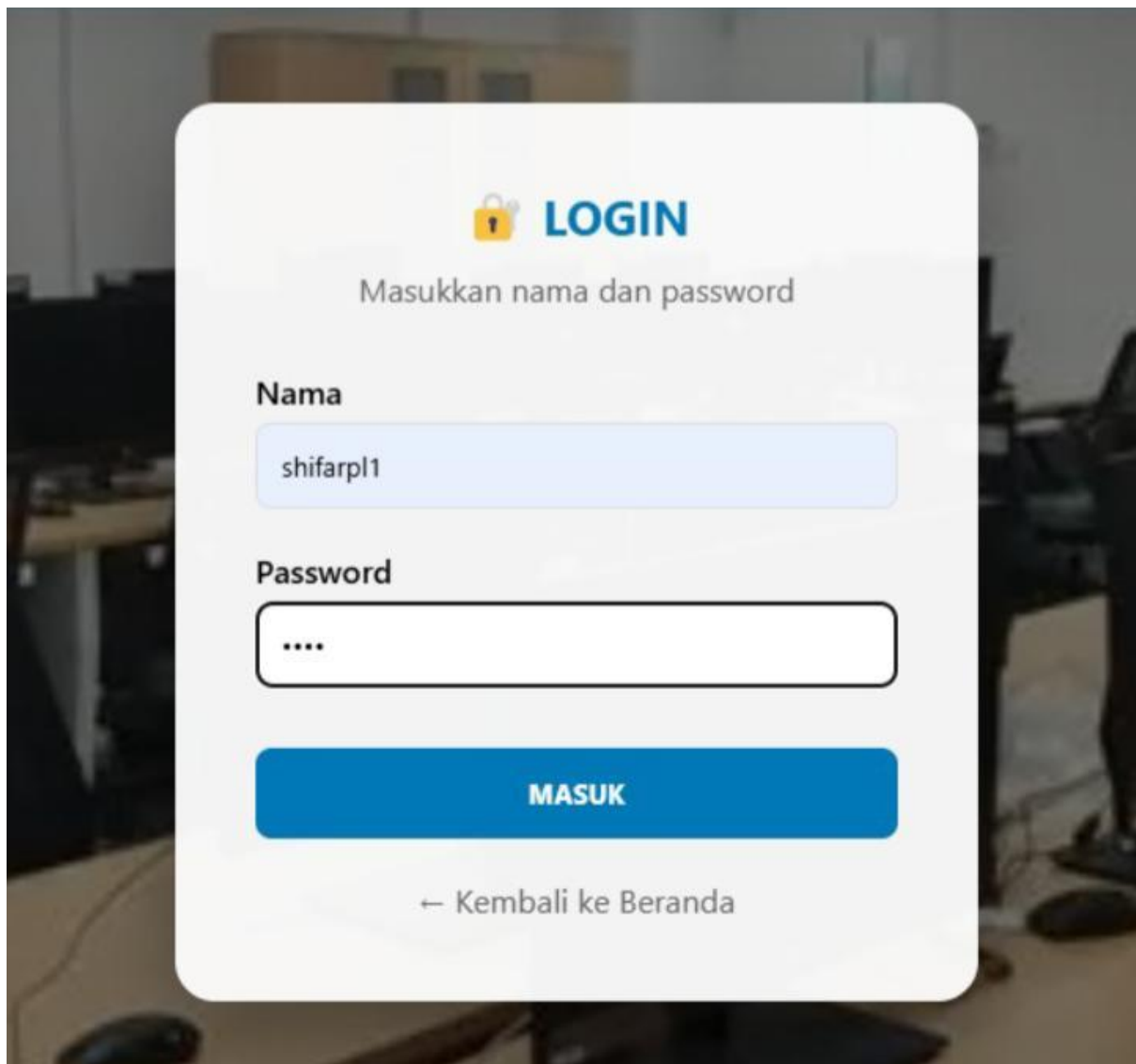
Login per role



Login sebagai user

- **Klik menu Login**
- **Masukkan username**
- **Masukkan password**
- **Klik tombol Masuk**

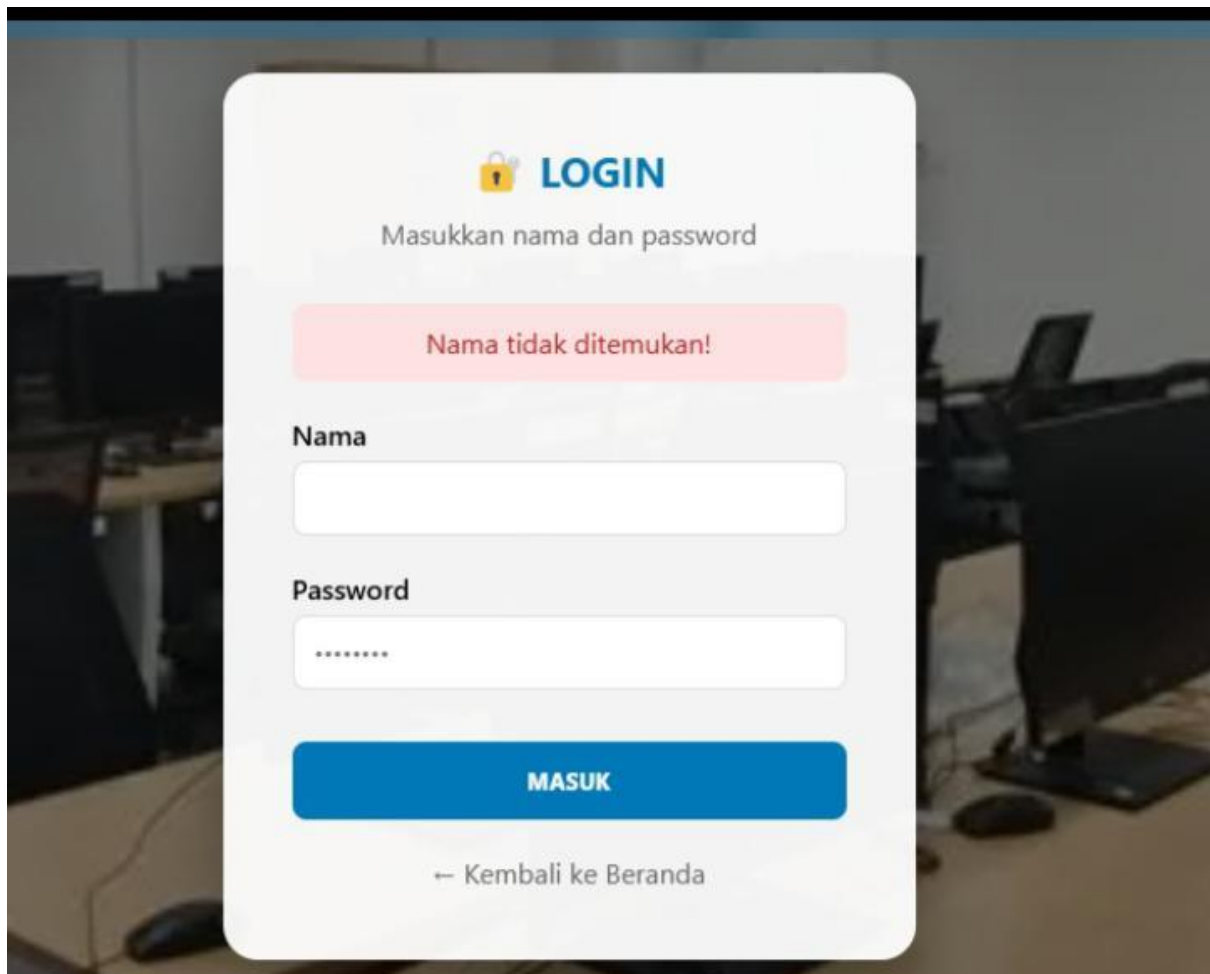
- Sistem akan mengarahkan ke beranda user



A login form is displayed as a white rounded rectangle overlay on a blurred background of a computer desk. The form contains the following elements:

- LOCK LOGIN**: A yellow padlock icon followed by the word "LOGIN" in blue.
- Masukkan nama dan password**: Instructional text in gray.
- Nama**: A label above a light blue input field containing the text "shifarpl1".
- Password**: A label above a white input field with a black border, containing four dots "....".
- MASUK**: A large blue button with white text.
- ← Kembali ke Beranda**: A link with a left arrow and gray text.

Jika username atau password salah tidak bisa masuk ke halaman beranda



 **LOGIN**

Masukkan nama dan password

Nama tidak ditemukan!

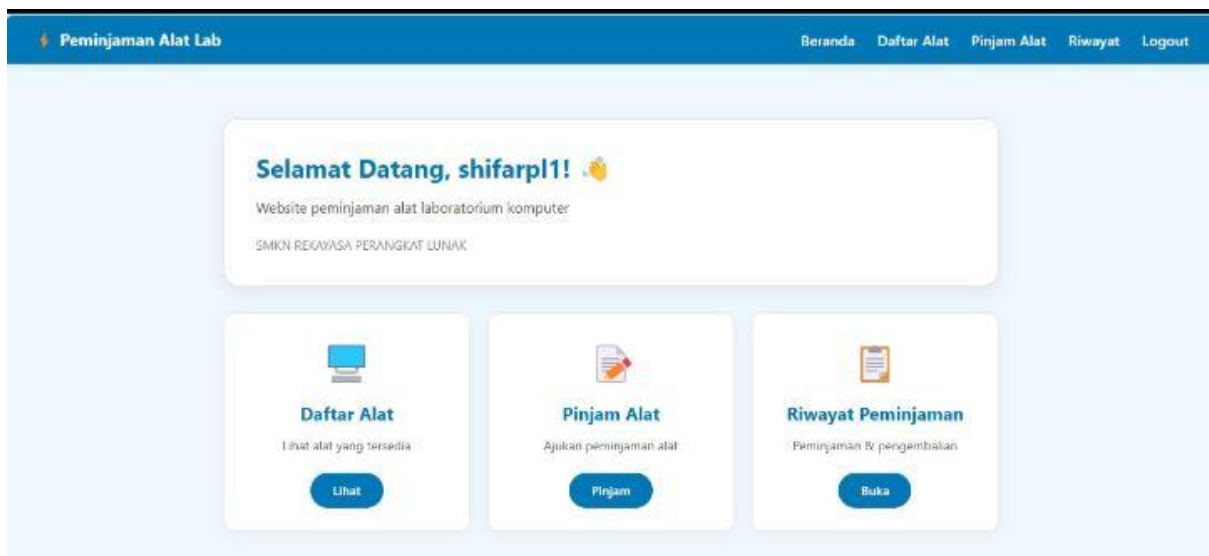
Nama

Password

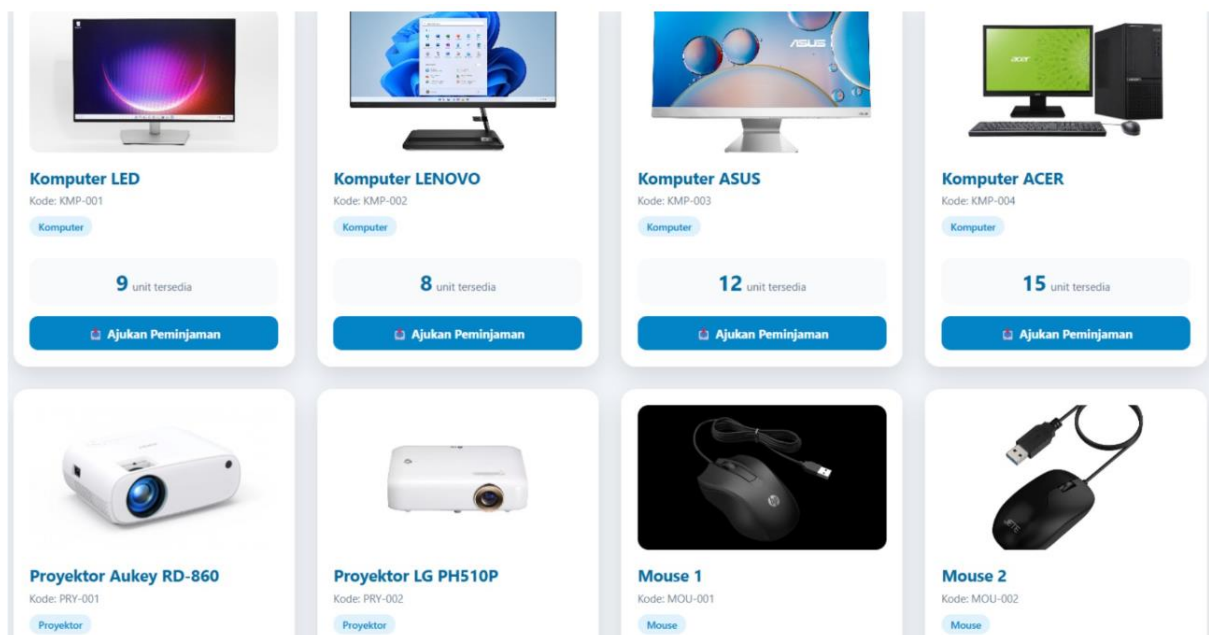
MASUK

[← Kembali ke Beranda](#)

Jika berhasil masuk ke halaman beranda



Klik daftar alat untuk melihat alat yang akan dipinjam



Klik ajukan peminjaman nanti diarahkan ke halaman peminjaman

Halaman form peminjaman , setelah masuk silakan lakukan peminjaman :

- Klik tombol Mulai Pinjam
- Pilih alat yang ingin dipinjam
- Masukkan jumlah alat

- Tentukan tanggal dan waktu peminjaman
- Ketentuan:
Maksimal peminjaman sampai jam 13.00
Minimal durasi peminjaman 2 jam
- Klik tombol Pinjam
- Data akan tersimpan dengan status Menunggu



Form Peminjaman Alat

🕒 08:29:34 WIB



Peminjam: **shifarpl1**



Pilih Alat

-- Pilih Alat --



Jumlah

Masukkan jumlah



Tanggal & Waktu Pinjam

dd/mm/yyyy --.--



Tanggal & Waktu Kembali

dd/mm/yyyy --.--



Aturan Peminjaman:

- 🕒 Minimal durasi: **2 jam**
- 📅 Maksimal peminjaman **7 hari**
- ✅ Bisa pinjam jam berapa saja



AJUKAN PEMINJAMAN

Setelah itu lanjut ke konfirmasi peminjaman



Peminjaman Berhasil Diajukan!

Terima kasih, pengajuan peminjaman Anda telah kami terima.

Nama Peminjam	shifarp11
Alat	Proyektor
Jumlah	1 unit
Tanggal Pinjam	11/03/2026
Tanggal Kembali	11/03/2026
Status	Menunggu

 [Lihat Riwayat](#)

User bisa liat status menunggu dan bisa mengetahui bahwa petugas menyetujui atau ditolak di halaman riwayat

Melihat Status / Riwayat

- Buka menu Riwayat Peminjaman
- Sistem menampilkan status:
- Menunggu
- Disetujui
- Ditolak
- Dikembalikan

BerandaDaftar AlatPinjam Alat

Riwayat Peminjaman

No	Nama Alat	Jumlah	Tgl Pinjam	Tgl Kembali	Status
1	Proyektor Aukey RD-860	1	10/04/2026	10/04/2026	Disetujui
2	Proyektor Aukey RD-860	1	09/04/2026	09/04/2026	Dikembalikan

← Kembali ke Beranda

Setelah selesai bisa kembali ke beranda

Sekarang masuk ke halaman petugas

Login sebagai petugas

- Buka halaman login
- Masukkan username dan password petugas
- Klik tombol Login
- Masuk ke dashboard petugas

 LOGIN

Masukkan nama dan password

Nama

petugaslab

Password

.....

MASUK

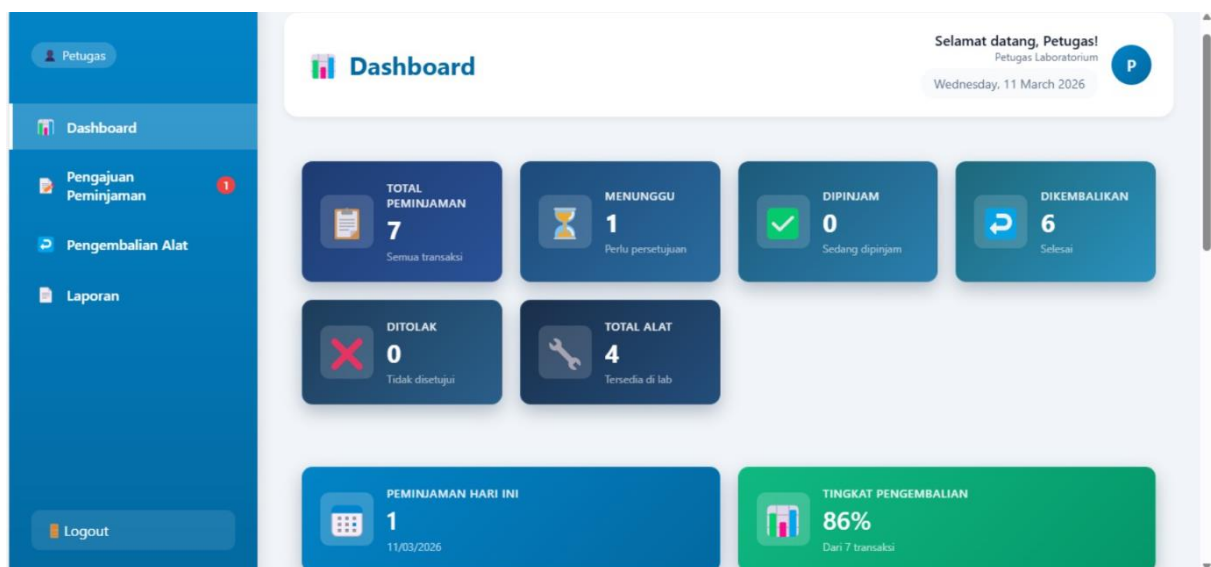
← Kembali ke Beranda

Melihat Pengajuan Peminjaman

- Klik menu Pengajuan Peminjaman
- Sistem menampilkan data pengajuan dari user

Menyetujui / Menolak

- Klik tombol:
- Setujui untuk menyetujui
- Tolak untuk menolak
- Konfirmasi tindakan
- Status akan diperbarui di sistem



The 'Peminjaman Lab' page shows the 'Pengajuan Peminjaman' (Loan Request) section for 'petugaslab'. It includes summary cards for MENUNGGU (1), DISETUJUI HARI INI (0), and PERLU PERHATIAN (0). Below these is a 'Daftar Pengajuan' table with columns for No, Peminjam, Alat, Jumlah, Tgl Pinjam, Tgl Kembali, and Aksi. A legend at the bottom indicates green for 'Setujui jika stok cukup' and red for 'Tolak jika tidak sesuai'.

No	Peminjam	Alat	Jumlah	Tgl Pinjam	Tgl Kembali	Aksi
1	N nurrp13	Proyektor Aukey RD-860	1 unit	10/04/2026	10/04/2026	Setujui Tolak

Legend: Setujui jika stok cukup Tolak jika tidak sesuai

Proses Pengembalian

- Buka menu Pengembalian
 - Pilih data peminjaman
 - Klik tombol Kembalikan
- Sistem akan:
- Mengubah status menjadi Dikembalikan

petugaslab

- Dashboard
- Pengajuan Peminjaman
- Pengembalian Alat
- Laporan

Pengembalian Alat

Friday, 10 April 2026

TOTAL ALAT DIPINJAM
1
Sedang dipinjam

PEMINJAM AKTIF
1
Sedang meminjam

JATUH TEMPO HARI INI
0
Harus dikembalikan

Daftar Alat yang Sedang Dipinjam

Total: 1 Peminjaman

No	Peminjam	Nama Alat	Kode Alat	Jumlah	Tanggal Pinjam	Batas Kembali	Aksi
1	nurrpl3	Proyektor Aukey RD-860	PRY-001	1 unit	10/04/2026	10/04/2026	Kembalikan

No	Peminjam	Alat	Jumlah	Tgl Pinjam	Tgl Kembali	Status
1	nurrpl3	Proyektor Aukey RD-860	1 unit	10/04/2026	10/04/2026	Dipinjam
2	ainirpl2	Proyektor Aukey RD-860	1 unit	10/04/2026	10/04/2026	Dikembalikan
3	shifarpl1	Proyektor LG PH510P	1 unit	10/04/2026	10/04/2026	Dikembalikan
4	nurrpl3	Komputer LED	1 unit	09/04/2026	09/04/2026	Dikembalikan
5	ainirpl2	Proyektor Aukey RD-860	1 unit	09/04/2026	09/04/2026	Dikembalikan
6	shifarpl1	Proyektor Aukey RD-860	1 unit	09/04/2026	09/04/2026	Dikembalikan

Melihat Laporan

- Klik menu Laporan
- Sistem menampilkan data peminjaman

No	Peminjam	Alat	Jumlah	Tgl Pinjam	Tgl Kembali	Status
1	nurrpl3	Proyektor Aukey RD-860	1 unit	10/04/2026	10/04/2026	Dipinjam
2	ainirpl2	Proyektor Aukey RD-860	1 unit	10/04/2026	10/04/2026	Dikembalikan
3	shifarpl1	Proyektor LG PH510P	1 unit	10/04/2026	10/04/2026	Dikembalikan
4	nurrpl3	Komputer LED	1 unit	09/04/2026	09/04/2026	Dikembalikan
5	ainirpl2	Proyektor Aukey RD-860	1 unit	09/04/2026	09/04/2026	Dikembalikan
6	shifarpl1	Proyektor Aukey RD-860	1 unit	09/04/2026	09/04/2026	Dikembalikan

klik Download PDF



Laporan Peminjaman

Periode: 08/04/2026 - 08/04/2026

No	Peminjam	Alat	Jumlah	Tgl Pinjam	Tgl Kembali	Status
1	shifarpl1	Proyektor LG PH510P	1 unit	08/04/2026	08/04/2026	✦ Dipinjam
2	shifarpl1	Keyboard 1	1 unit	08/04/2026	08/04/2026	✦ Dipinjam
3	ainirpl3	Komputer LED	1 unit	08/04/2026	08/04/2026	✦ Dipinjam
4	shifarpl1	Komputer LED	1 unit	08/04/2026	08/04/2026	✦ Dipinjam

Total Data: 4 transaksi **Total Alat Dipinjam:** 4 unit

Periode: 08/04/2026 - 08/04/2026

Setelah selesai bisa logout

- Masuk ke halaman admin
- Login sebagai admin
- Buka halaman login
- Masukkan username dan password admin
- Klik tombol Login



LOGIN

Masukkan username dan password

Username

adminlab

Password

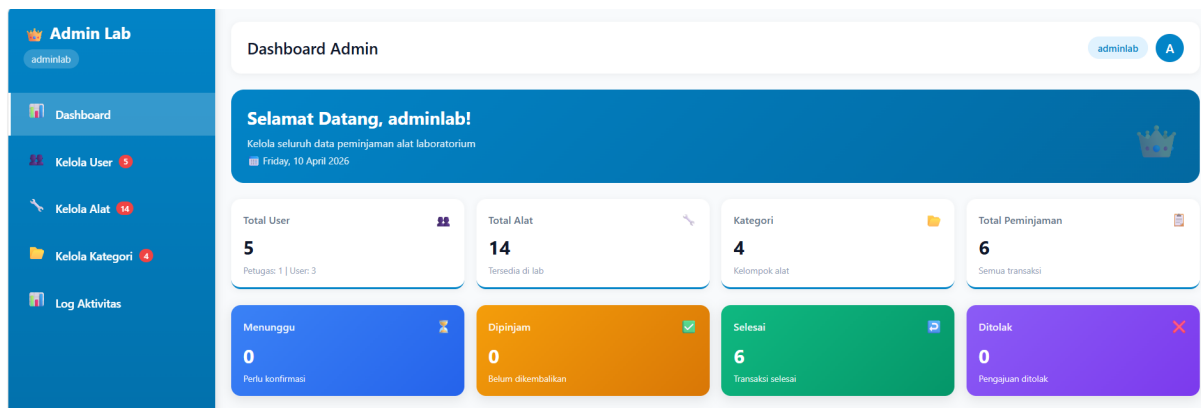
.....



MASUK

← [Kembali ke Beranda](#)

Masuk ke dashboard admin

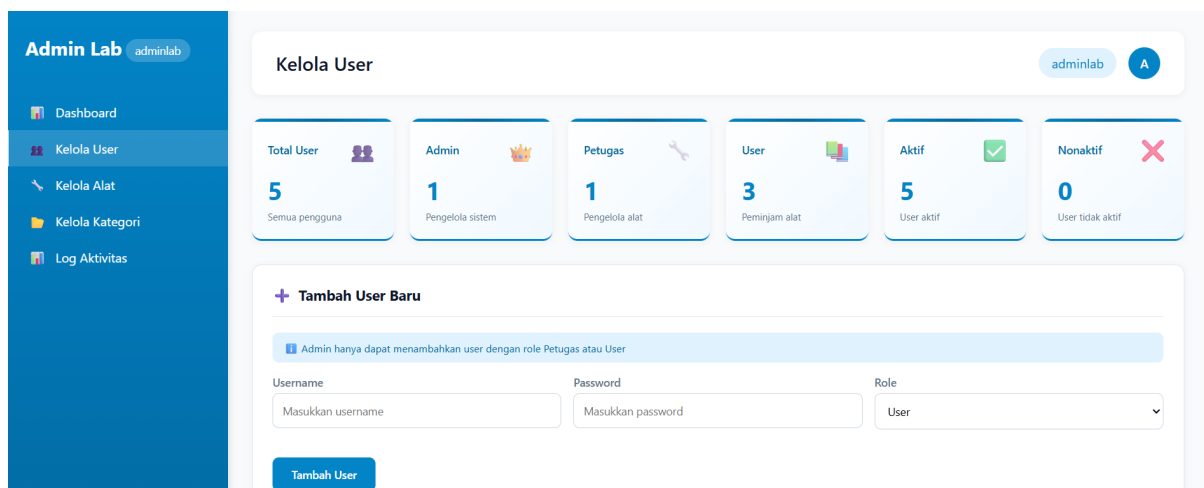


2. Mengelola Data User

Klik menu Kelola User

Tambah / edit / hapus data user

Simpan perubahan



3. Mengelola Data Alat

Klik menu Kelola Alat

Tambahkan data alat:

Kode alat

Nama alat

Kategori

Stok

Klik tombol Simpan

Admin Labadminlab

Dashboard

Kelola User

Kelola Alat

Kelola Kategori

Log Aktivitas

Kelola Alat

adminlabA

14Total Jenis Alat

177Total Stok

14Alat Tersedia

0Alat Habis

+ Tambah Alat Baru

ID Alat

Kode Alat

Nama Alat

Stok

Kategori

Foto Alat

Contoh: ALT001

Contoh: KMP-001

Contoh: Komputer LED

-- Pilih Kategori --

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Tambah Alat

4. Mengelola Kategori

Klik menu Kelola Kategori

Tambah / edit / hapus kategori

Simpan perubahan

Admin Labadminlab

Dashboard

Kelola User

Kelola Alat

Kelola Kategori

Log Aktivitas

Kelola Kategori

adminlabA

4Total Kategori

14Total Alat Terkait

+ Tambah Kategori Baru

ID Kategori

Kode Kategori

Nama Kategori

Contoh: KAT001

Contoh: KAT-001

Contoh: Komputer

Tambah Kategori

5. Melihat Log Aktivitas

Klik menu Log Aktivitas

Sistem menampilkan aktivitas pengguna

Admin LabAdmin

Dashboard

Kelola User

Kelola Alat

Kelola Kategori

Log Aktivitas

Logout

Menampilkan semua aktivitas peminjaman alat laboratorium

Hari Ini

3

Aktivitas hari ini

Menunggu

0

Pengajuan baru

Disetujui

0

Sedang dipinjam

Dikembalikan

6

Selesai

Ditolak

0

Pengajuan ditolak

Riwayat Aktivitas (Total: 6)

Tanggal

dd/mm/yyyy

Username

Cari username...

Status

Semua Status

Filter

Reset

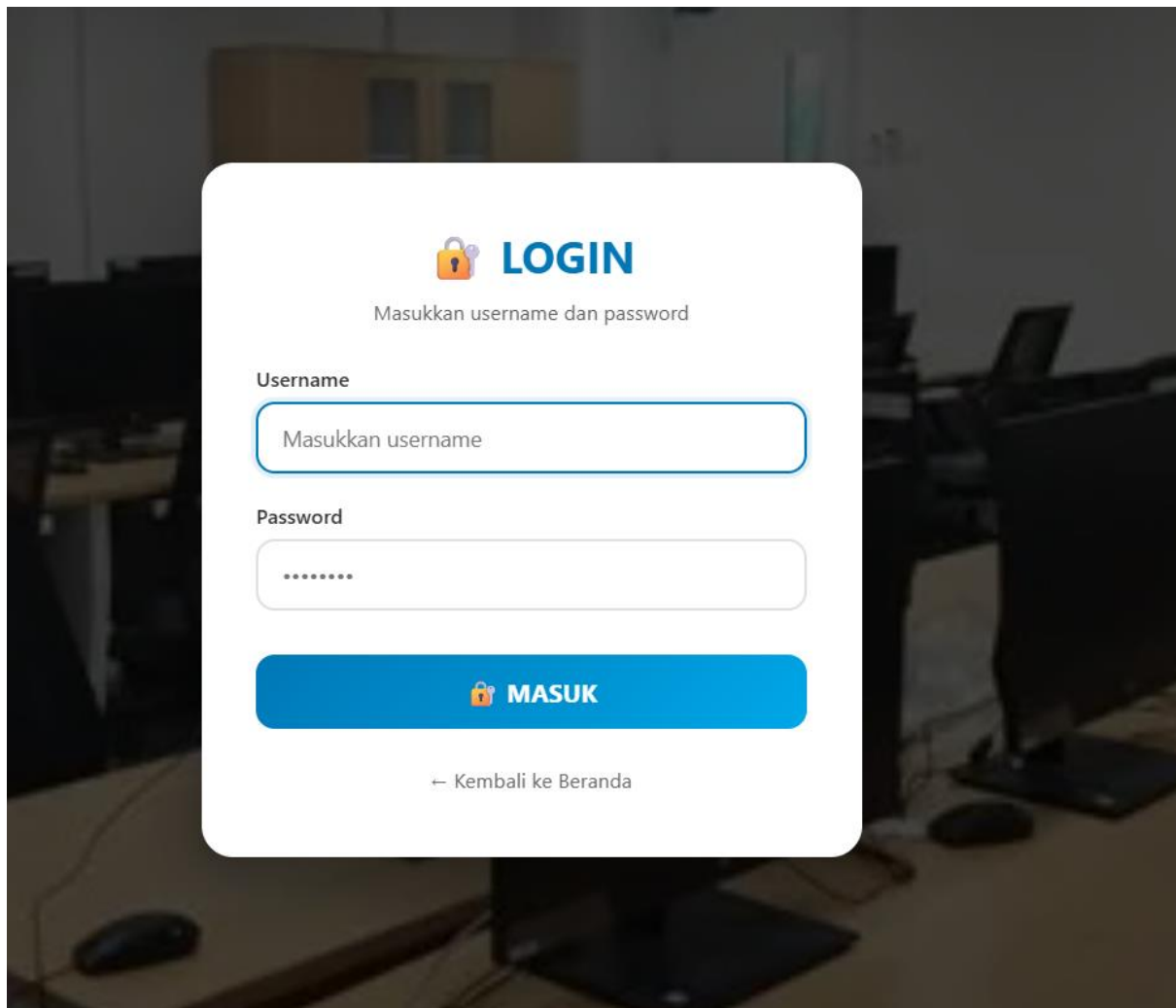
No	Username	Aktivitas	Status	Tanggal
1	nurrl3	nurrl3 mengembalikan Proyektor Aukey RD-860	Dikembalikan	10/04/2026
2	ainirpl2	ainirpl2 mengembalikan Proyektor Aukey RD-860	Dikembalikan	10/04/2026
3	shifarpl1	shifarpl1 mengembalikan Proyektor LG PH510P	Dikembalikan	10/04/2026

D. LOGOUT

Klik tombol Logout

Sistem akan keluar dari akun

Kembali ke halaman login



WIREFRAME FIGMA

Peminjaman Alat Lab

BerandaLogin

WEBSITE PEMINJAMAN ALAT
LABORATORIUM KOMPUTER

SILAHKAN LOGIN

LOGIN

USERNAME

PASSWORD

MASUK

SELAMAT DATANG shifarp1
website peminjaman alat lab

daftar alat

lihat

pinjam alat

pinjam

riwayat peminjaman

lihat

HALAMAN DAFTAR ALAT

KOMPUTER	PROYEKTOR	MOUSE	KEYBOARD
5 unit tersedia	10 unit tersedia	15 unit tersedia	20 unit tersedia
ajukan peminjaman	ajukan peminjaman	ajukan peminjaman	ajukan peminjaman

PEMINJAMAN

FORM PEMINJAMAN

Peminjam shifarp1

pilih alat :

proyektor

komputer

mouse

keyboard

masukan jumlah

tanggal pinjam

tanggal kembali

ajukan peminjaman

konfirmasi peminjaman

PEMINJAMAN BERHASIL DIAJUKAN

NAMA PEMINJAM shifarp1

ALAT YANG DIPINJAM PROYEKTOR

JUMLAH 1

TANGGAL PINJAM 08/04/2026

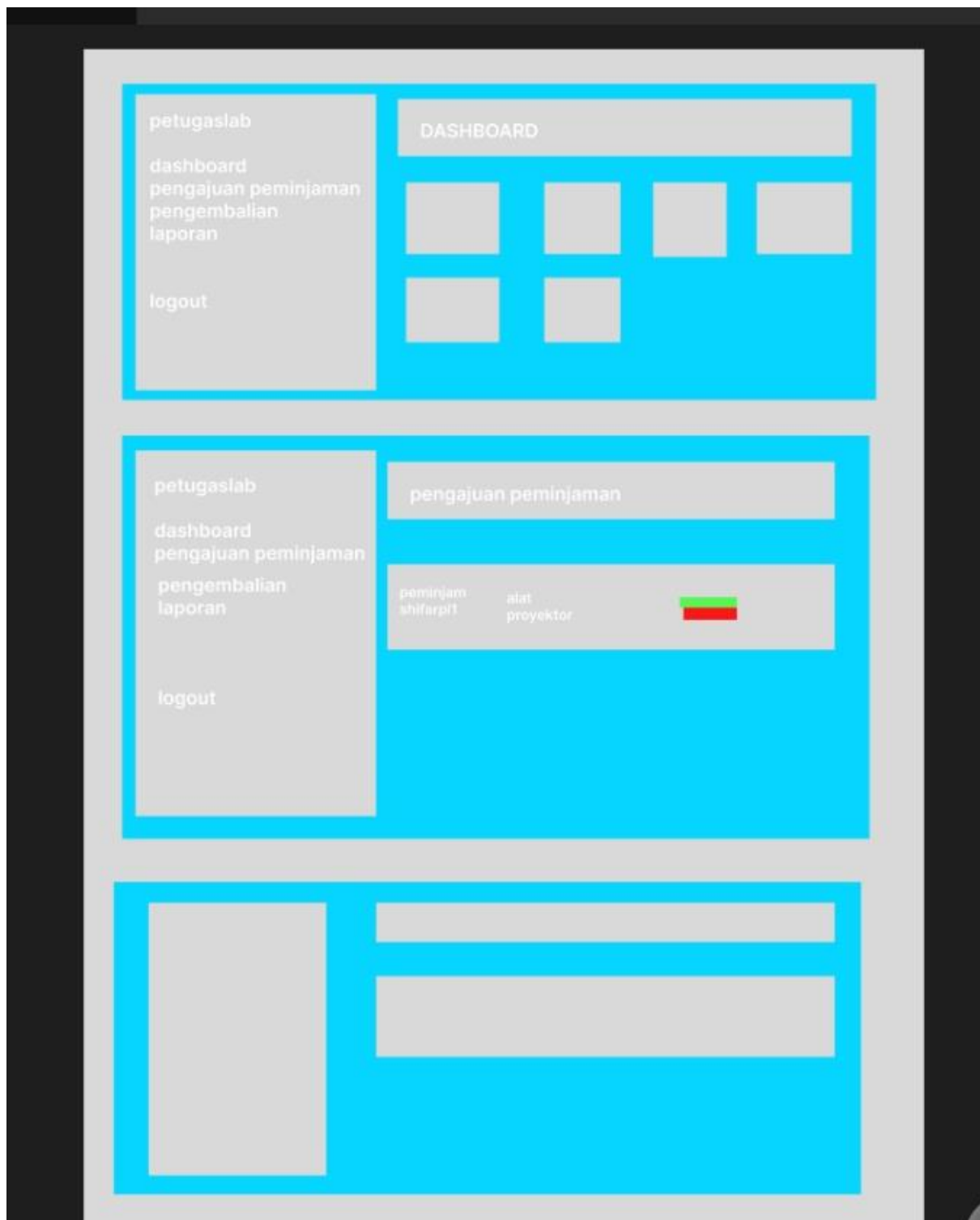
TANGGAL KEMBALI 08/04/2026

STATUS MENUNGGU

Lihat Riwayat

RIWAYAT PEMINJAMAN

nama alat	jumlah	tanggal pinjam	tanggal kembali	status
proyektor aukey	1	08/04/2026	08/04/2026	menunggu



Ini tampilan desain website peminjaman alat lab

Penutup

Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses peminjaman alat laboratorium dengan pembagian hak akses antara user, petugas, dan admin sehingga lebih terstruktur, aman, dan efisien.

<https://github.com/shifanuraini9/peminjaman-alat-lab>

[Link Hosting](#) 

<https://peminjaman-alat-lab.gamer.gd>